Dự án A2: Neo và Mở rộng

Sinh dữ liệu bất thường cho dự báo hỏng hóc từ vài mẫu lỗi thật. Hồ sơ dự án bản cuối và nội dung slide cho DENSO Factory Hacks 2026. Tên dự án là tên tạm, bạn có thể đổi.

Một câu cho ban giám khảo

"Nhà máy không thể tạo lỗi thật để dạy AI. Chúng tôi dùng vài mẫu lỗi hiếm hoi để neo một mô hình lỗi vật lý, tiêm lỗi vào tín hiệu của chính máy đang chạy khỏe, và đo hiệu quả trên những bản ghi và loại lỗi mà mô hình chưa từng thấy."

Thay đổi so với bản 2 sau khi nghiên cứu thêm:

- **Tiêm lỗi vào nền máy khỏe thật đã là kỹ thuật được kiểm chứng** trong nhiều công trình [6][7][8], không phải ý tưởng chưa thử như tôi viết trước đây. Công trình gần nhất với hướng của bạn là phương pháp sinh mẫu dựa trên vật lý cho chẩn đoán few-shot [9].
- Vì vậy **đóng góp riêng của dự án** được định vị lại rõ hơn: neo tham số lỗi trên vài mẫu thật của chính máy, mẫu âm khó, nhánh bắt lỗi chưa biết, và giao thức đánh giá chống rò rỉ. Phần "neo" là phần **chưa được kiểm chứng** và trở thành thí nghiệm trung tâm (E1).
- **Đã tìm được dữ liệu công khai về lỏng đai** [20][21], nên phần đai có thể kiểm chứng bằng dữ liệu thật, không chỉ mô phỏng. LM guide vẫn chưa có dữ liệu công khai.
- Lịch trình được đặt theo **mốc chính thức** của cuộc thi: nộp ý tưởng 12/10, thuyết trình chọn Top 5 ngày 16/11, chung kết 02/12 [23].

Mục lục

- **Phần A. Hồ sơ dự án:** bài toán, cơ sở nghiên cứu, giải pháp, chi tiết kỹ thuật, dữ liệu, đánh giá, tiến độ, rủi ro, hỏi đáp.
- **Phần B. Nội dung slide:** 13 slide, mỗi slide có thông điệp, nội dung, hình ảnh gợi ý và lời thuyết trình; đánh dấu slide dùng cho hồ sơ 12/10.
- **Phần C. Nguồn:** 26 nguồn kèm mức độ kiểm chứng.

Điều kiện tiên quyết bạn cần xác nhận

Thông tin	Vì sao cần	Nếu chưa có
Số **bản ghi độc lập** mỗi loại lỗi (không đếm cửa sổ cắt)	Quyết định giao thức đánh giá và độ tin cậy của mọi con số	Dùng dữ liệu công khai làm bằng chứng chính, mẫu Denso làm ca minh họa
Tần số lấy mẫu, loại và vị trí cảm biến	Cần cho kurtogram, dải cộng hưởng, tần số đặc trưng	Giả định theo dữ liệu công khai, ghi rõ giả định
Thông số bộ phận (vòng bi, số răng, chiều dài đai), tốc độ	Cần để tính tần số lỗi lý thuyết	Hỏi cố vấn DENSO/FPT; hoặc ước lượng từ phổ
Dữ liệu máy khỏe của cùng máy	Là nền để tiêm lỗi và huấn luyện nhánh một lớp	Thay bằng phần khỏe của bộ dữ liệu công khai
Tiêu chí chấm điểm chính thức	Điều chỉnh trọng tâm slide	Tôi chưa tìm thấy công khai; xem thể lệ tại densohackathon.vn

PHẦN A. HỒ SƠ DỰ ÁN

A1. Bài toán và mục tiêu đo được

- **Bài toán (theo slide A2 của DENSO):** dữ liệu lỗi (NG) không thể tái tạo trên dây chuyền; tái tạo ngoài dây chuyền tốn chi phí dừng máy, linh kiện, nhân lực và có nguy cơ gây phế phẩm hoặc hư hỏng thêm. Mong muốn: dù không đủ trạng thái thực tế, AI vẫn phân định được bình thường và bất thường, kể cả những lỗi chưa từng gặp.
- **Mục tiêu kinh doanh (theo ảnh chụp slide A2, cần đối chiếu bản gốc):** OEE từ 90.8% (FY24) lên 94% (FY30); thời gian dừng dài từ 2.2% xuống 1.1%.
- **Mục tiêu kỹ thuật đo được:** (1) phát hiện lỗi trên bản ghi chưa thấy; (2) phát hiện loại lỗi chưa thấy; (3) bền khi đổi tốc độ, tải, nhiễu, cảm biến; (4) số báo động giả mỗi ngày ở mức chấp nhận được.

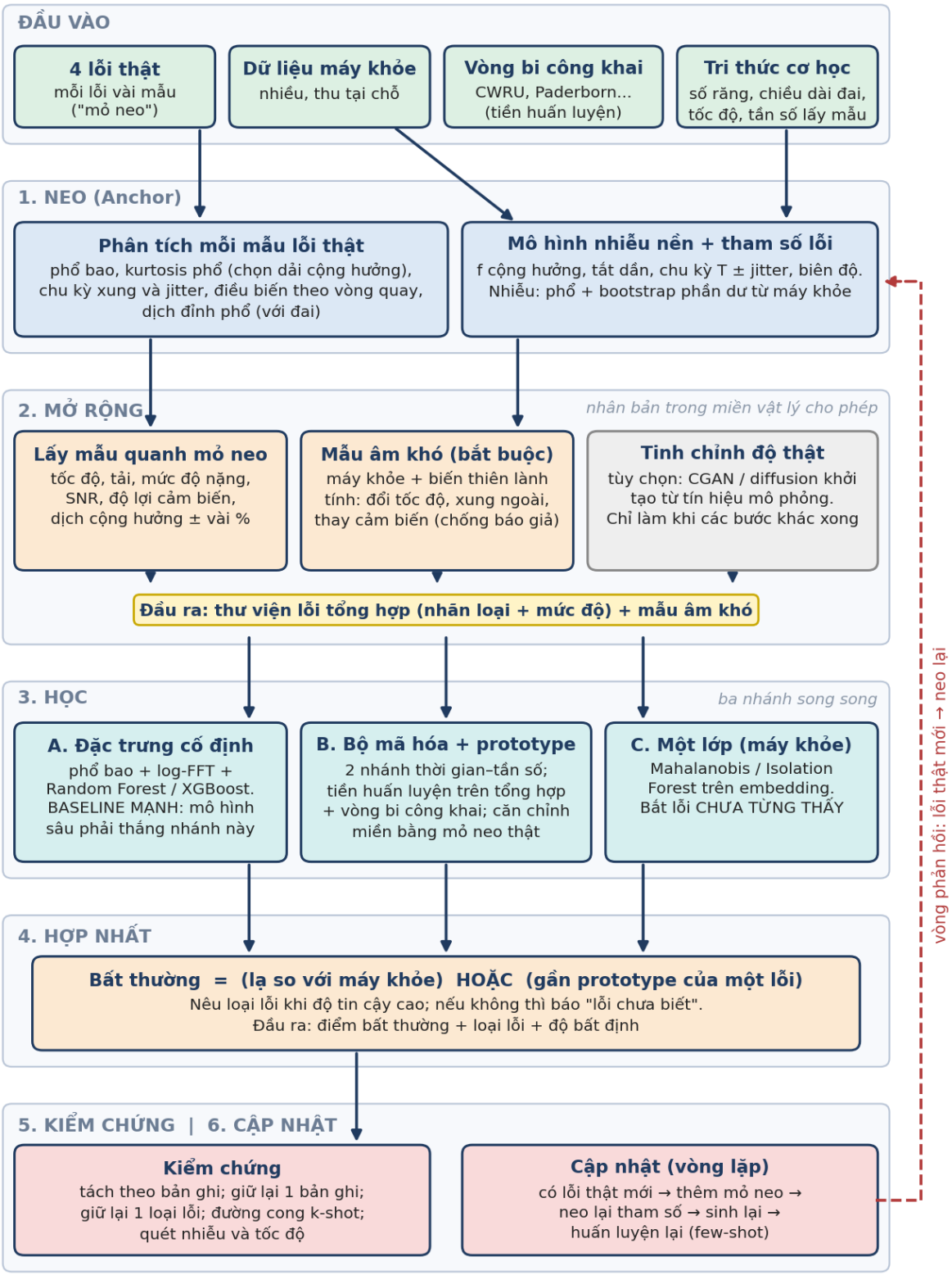
A2. Cơ sở nghiên cứu: cái gì đã có, cái gì còn trống

Nhận định	Nguồn	Ý nghĩa với dự án
Mô hình diffusion giúp nhiều khi được thấy lỗi thật (F1 lớp lỗi 0.06 lên 0.42) nhưng gần như không giúp khi chưa thấy lỗi của ổ bi đích (0.08); khó tái tạo đỉnh rung lớn; tốn khoảng 9 giờ GPU.	[1] đọc toàn văn	Mô hình sinh thuần không phải nguồn tri thức về lỗi.
Tạo xung lỗi tại tần số lỗi lý thuyết, dạng tắt dần, điều biến vùng tải, rồi cộng vào tín hiệu khỏe đo được; huấn luyện chỉ với dữ liệu khỏe và lỗi giả để nhận ra lỗi thật.	[6], [7], [8]	Kỹ thuật tiêm lỗi đã được kiểm chứng: dùng làm xương sống.
Sinh mẫu vật lý cho few-shot: mô hình động lực học tạo tín hiệu cơ chế, kết hợp đặc trưng chung của lỗi với đặc trưng riêng của dữ liệu khỏe.	[9]	Công trình gần nhất. Dự án phải nêu điểm khác so với nó.
Tổng quan PIML trong PHM ghi nhận: huấn luyện trên tập trộn (đo thật + mô phỏng) cho kết quả tốt hơn chỉ đo thật, chỉ mô phỏng hoặc chỉ GAN.	[10]	Ủng hộ hướng lai.
Huấn luyện thuần trên mô phỏng rồi áp trực tiếp lên dữ liệu thật thì tụt đáng kể.	[11]	Cần căn chỉnh miền và đo trên dữ liệu thật.
Độ chính xác gần tuyệt đối trong nhiều bài bị thổi phồng do rò rỉ cửa sổ chồng lấn; benchmark mới tách theo bản ghi. Baseline FFT cố định đạt 99.09% trong một tác vụ few-shot trên CWRU và vượt encoder học.	[12], [13], [14]	Giao thức chống rò rỉ và baseline mạnh là bắt buộc.
Foundation model chuỗi thời gian không hơn baseline một dòng khi phát hiện bất thường; point-adjust F1 thổi phồng điểm.	[17], [18]	Không dùng làm lõi; chọn chỉ số đúng.

Điểm khác biệt của dự án so với các công trình trên

Thành phần	Các công trình tiêm lỗi [6][7][9]	Dự án này	Trạng thái
Tham số lỗi	Tính từ hình học và tốc độ lý thuyết	**Neo** trên vài mẫu lỗi thật của chính máy, rồi mở rộng quanh đó	Chưa kiểm chứng: thí nghiệm E1
Mẫu âm	Chủ yếu dữ liệu khỏe	Thêm **mẫu âm khó**: khỏe + biến thiên lành tính	Suy luận, cần E1
Lỗi chưa biết	Phân loại tập đóng	Nhánh **một lớp** + hợp nhất	Có cơ sở, cần E3
Đánh giá	Khác nhau giữa các bài	Tách theo bản ghi, báo cáo từng bản ghi, baseline mạnh	Theo [12][13][14]
Bộ phận	Vòng bi	Vòng bi + **đai** (dữ liệu công khai) + LM guide (tùy chọn)	Đai cần kiểm chứng

A3. Kiến trúc giải pháp



Hình 1. Quy trình Neo và Mở rộng. Đường đỏ là vòng phản hồi khi có lỗi thật mới.

A4. Chi tiết kỹ thuật

Vòng bi: mô hình tín hiệu lỗi

Tần số lỗi đặc trưng (công thức chuẩn trong chẩn đoán vòng bi [2]); n là số con lăn, d đường kính con lăn, D đường kính vòng chia, φ góc tiếp xúc, f_r tần số quay trục:

$$BPFO = (n \cdot f_r/2) \cdot (1 - (d/D) \cdot \cos \varphi) \text{ (lỗi vòng ngoài)}$$

$$BPFI = (n \cdot f_r/2) \cdot (1 + (d/D) \cdot \cos \varphi) \text{ (lỗi vòng trong)}$$

$$BSF = (D \cdot f_r/2d) \cdot (1 - ((d/D) \cdot \cos \varphi)^2) \text{ (lỗi con lăn)}$$

$$FTF = (f_r/2) \cdot (1 - (d/D) \cdot \cos \varphi) \text{ (tần số vòng cách)}$$

Mô hình lỗi giả đi theo hướng của [6]: chuỗi xung tại chu kỳ lỗi, mỗi xung là đáp ứng cộng hưởng tắt dần, điều biến theo vùng tải, cộng vào tín hiệu khỏe đo được:

$$x(t) = x_{khỏe}(t) + \Sigma_k A_k \cdot q(t_k) \cdot h(t - t_k),\ h(t) = e^{-\beta t} \cdot \sin(2\pi \cdot f_c \cdot t),\ t_k = k \cdot T + \tau_k$$

trong đó T là chu kỳ lỗi (nghịch đảo của BPFO/BPFI...), τ_k là độ trượt ngẫu nhiên, f_c tần số cộng hưởng kết cấu, β hệ số tắt dần, A_k biên độ, q điều biến vùng tải.

Bước Neo: rút tham số từ mẫu lỗi thật

Tham số	Cách ước lượng từ mẫu thật	Cơ sở
Dải cộng hưởng, f_c	Kurtosis phổ / fast kurtogram chọn dải có tính xung mạnh nhất	[3], [4]
Chu kỳ T	Đỉnh phổ bao trong dải đã chọn; đối chiếu với tần số lỗi lý thuyết	[2]
β (tắt dần)	Trung bình đồng bộ các đoạn xung đã căn chỉnh, khớp hàm mũ	Suy luận
Phân phối A_k, jitter τ_k	Thống kê biên độ đỉnh và khoảng cách giữa các xung	Suy luận
Nhiễu nền	Không mô hình hóa: dùng trực tiếp đoạn khỏe thật làm $x_{khỏe}$	[6], [7], [8]

Kiểm tra trước khi mở rộng: phổ bao của tín hiệu tổng hợp phải khớp phổ bao của mẫu thật (đỉnh đúng tần số, tỷ lệ sườn phổ hợp lý). Không khớp thì sửa mô hình, không đi tiếp.

Bước Mở rộng: nhân bản trong miền vật lý cho phép

- Lấy mẫu tham số quanh giá trị neo: f_c dịch vài phần trăm, mức nặng theo thang log, tốc độ trong khoảng vận hành (T co giãn theo), SNR qua tỷ lệ biên độ xung so với nền. Khoảng cụ thể phải chỉnh theo dữ liệu; tôi không có số cố định.
- Mỗi đoạn khỏe chỉ dùng cho **một** phía của phép tách dữ liệu để tránh rò rỉ.
- **Mẫu âm khó** gán nhãn bình thường: đoạn khỏe kèm đổi tốc độ, xung nhiễu ngoài đơn lẻ không tuần hoàn, đổi độ lợi cảm biến.
- Tinh chỉnh bằng CGAN/diffusion có điều kiện là tùy chọn cuối, vì tốn GPU và dễ nhớ mẫu khi rất ít mẫu [1]; một hướng diffusion few-shot đã được công bố cho vòng bi động cơ hàng không [26].

Đai: dịch phổ thay vì chuỗi xung

- Lỗi đai chùng làm thay đổi các thành phần phổ liên quan tới đai thay vì tạo xung tuần hoàn rõ rệt [suy luận từ cơ học dây rung; cần kiểm chứng].
- Neo: đo độ dịch và độ giãn của các đỉnh phổ liên quan tới đai so với trạng thái khỏe. Mở rộng: biến thiên mức dịch theo mức chùng.
- **Kiểm chứng bằng dữ liệu thật:** bộ dữ liệu HVAC có rung động trục x, y ở nhiều mức lực căng đai, lấy mẫu rung 25.6 kHz [20]. Thí nghiệm gợi ý: neo trên một mức chùng, kiểm thử trên các mức còn lại. Bộ dữ liệu máy mô phỏng lỗi có puli và đai [21] dùng làm nguồn bổ sung.

LM guide (tùy chọn, chưa có dữ liệu công khai)

- Chuyển động tuyến tính không có tốc độ ổn định và tải chia cho cả hàng bi, nên hư hại sớm khó thấy; một công trình đề xuất đánh giá rung theo vị trí xe trượt [22].
- Hướng xử lý: lấy mẫu lại tín hiệu theo vị trí; lỗi cục bộ (vật lạ kẹt, vết mòn) xuất hiện tại cùng một vị trí mỗi hành trình. Chỉ làm khi có dữ liệu vị trí.

Học và hợp nhất

- **Nhánh A (bắt buộc):** phổ bao + log-FFT + Random Forest/XGBoost. Mô hình sâu chỉ có giá trị khi vượt nhánh này [12][14].
- **Nhánh B:** bộ mã hóa hai nhánh thời gian–tần số với đầu prototype [15][16]; tiền huấn luyện trên tổng hợp và vòng bi công khai; căn chỉnh với mỏ neo thật.
- **Nhánh C:** mô hình một lớp trên đặc trưng của máy khỏe; ngưỡng đặt theo phân vị trên bản ghi khỏe giữ lại để kiểm soát báo động giả.

- **Hợp nhất:** bất thường nếu C thấy lạ hoặc B thấy gần prototype lỗi; nêu loại lỗi khi đủ tin cậy, nếu không thì báo "lỗi chưa biết".

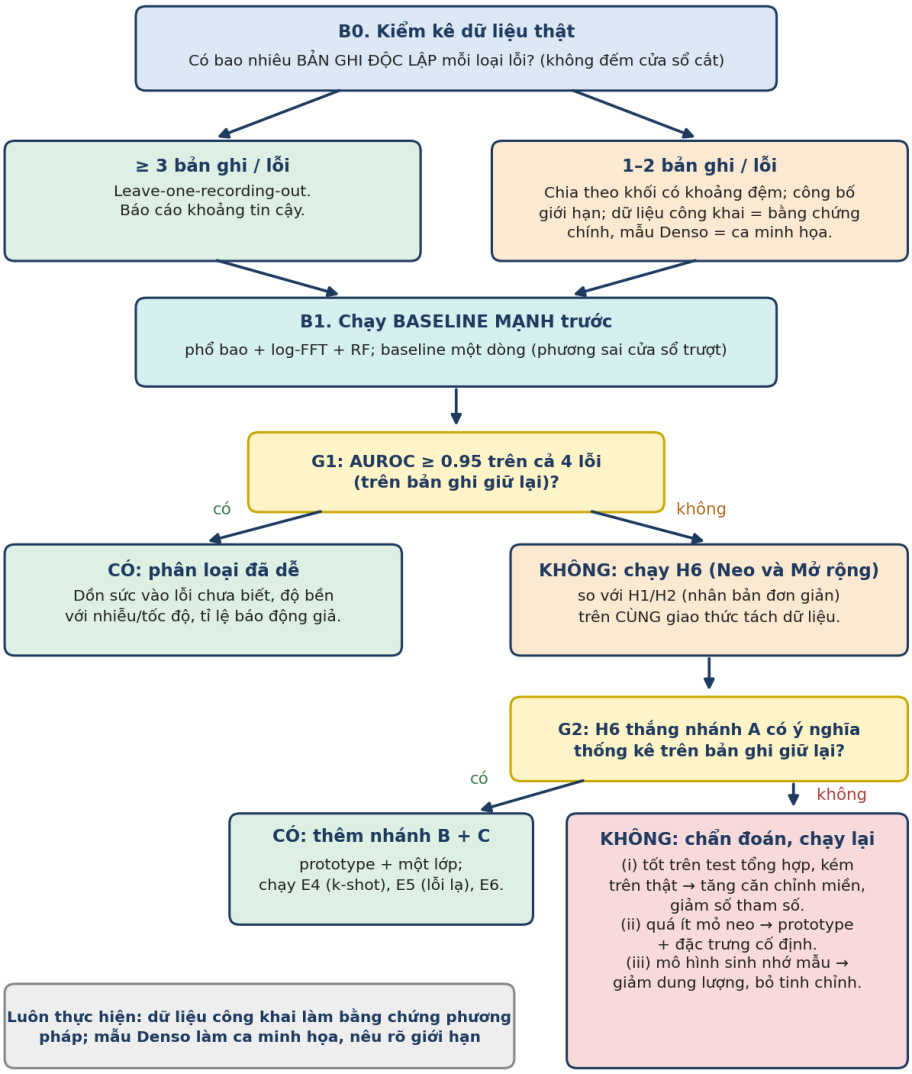
A5. Dữ liệu

Bộ dữ liệu	Nội dung chính	Vai trò trong dự án
CWRU [5]	Vòng bi, lỗi nhân tạo; có nghiên cứu benchmark riêng [5]	Mốc so sánh chung; không dùng làm điểm nhấn
Paderborn (PU)	Vòng bi, lỗi nhân tạo và lỗi thật từ tuổi thọ tăng tốc	Kiểm chứng liên miền
HUST bearing [19]	99 tín hiệu, 6 loại lỗi trên 5 loại vòng bi, 3 điều kiện tải, 51.2 kHz trong 10 s; nhóm tác giả tại Việt Nam	Kiểm chứng trên nhiều loại vòng bi
HVAC lỏng đai [20]	Rung x, y, dòng điện, RPM ở nhiều mức lực căng đai; nhiều mức nặng	Kiểm chứng phần đai bằng dữ liệu thật
Máy mô phỏng lỗi có puli và đai [21]	1 kịch bản không lỗi và 38 kịch bản lỗi (đơn và kép) ở 3 tốc độ	Nguồn bổ sung cho lỗi đai và bộ truyền
Mẫu DENSO (nếu có)	Khoảng 4 loại lỗi, vài mẫu mỗi loại	Mỏ neo và ca minh họa

A6. Giao thức đánh giá và thí nghiệm

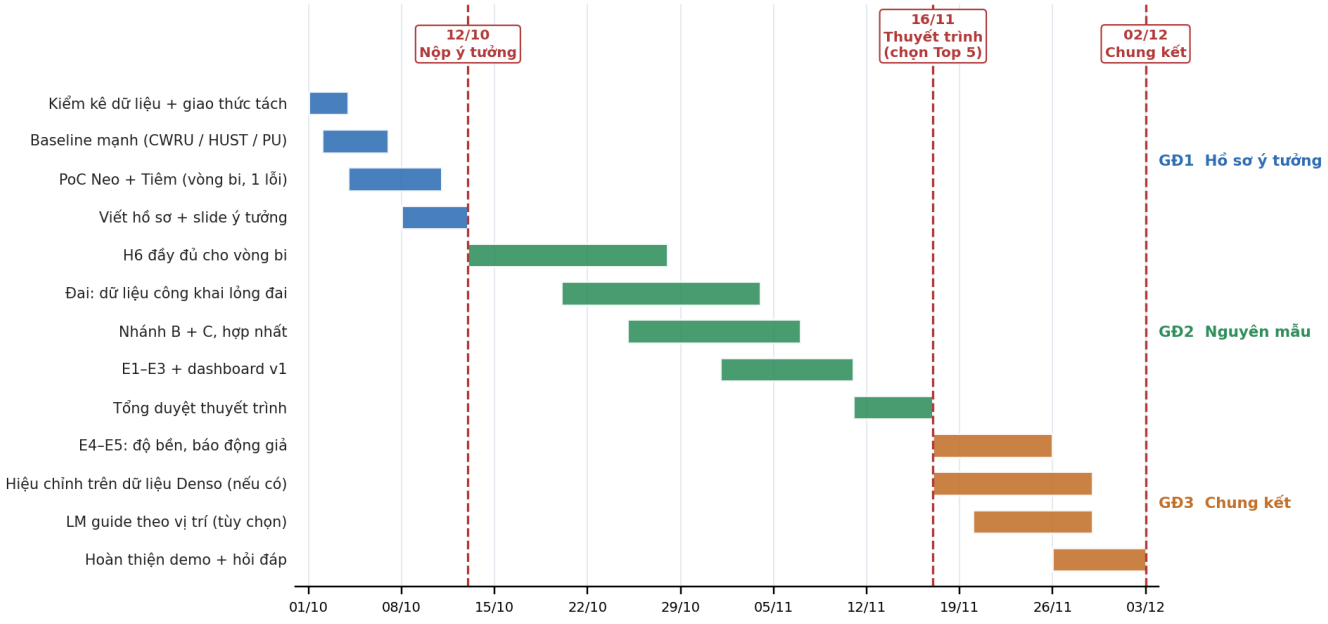
- **Tách trước, nhân bản sau**, chỉ nhân bản phần huấn luyện. Tách theo **bản ghi**; cửa sổ không chồng lấn qua ranh giới [12][13].
- Nếu chỉ có 1–2 bản ghi mỗi lỗi: phần đầu để neo, phần sau cách một khoảng đệm để kiểm thử; ghi rõ giới hạn.
- Chỉ số: AUROC, AUPRC, recall tại FPR cố định, số báo động giả mỗi ngày; không dùng point-adjust F1 [17]. Báo cáo từng bản ghi, nhiều seed.

TN	Câu hỏi	Thiết lập	Thành công khi
E0	Baseline mạnh đạt bao nhiêu?	Nhánh A + baseline một dòng	Có mốc so sánh trung thực
E1	**Neo có hơn tham số lý thuyết?**	Tiêm lỗi với tham số lý thuyết (như [6][7]) so với tham số neo; thêm/bớt mẫu âm khó	**Neo hơn nhất quán trên đa số bản ghi giữ lại**
E2	Cần bao nhiêu mẫu thật?	k = 1, 2, 5, 10 mỏ neo mỗi lỗi	Đường cong tăng rõ từ k nhỏ
E3	Bắt lỗi chưa từng thấy?	Giấu hẳn một loại lỗi; nhánh C + hợp nhất	AUROC cao hơn rõ so với ngẫu nhiên
E4	Bền với điều kiện đổi?	Quét nhiễu (đến −4 dB), tốc độ, độ lợi; huấn luyện CWRU, thử PU/HUST	Tụt ít hơn baseline
E5	Báo động giả?	Chạy trên bản ghi khỏe dài giữ lại	Số cảnh báo giả/ngày chấp nhận được



Hình 2. Cây quyết định: các cổng G1, G2 và cách rẽ nhánh khi kết quả không như kỳ vọng.

A7. Tiến độ theo mốc cuộc thi



Hình 3. Tiến độ từ 01/10 đến 02/12/2026. Mốc lấy từ thông báo chính thức của cuộc thi [23].

Mốc	Cần có	Không cần có
12/10 nộp ý tưởng	Bài toán, kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, giao thức đánh giá, kết quả baseline E0 và PoC Neo + Tiêm cho một loại lỗi vòng bi (dù sơ bộ)	Kết quả đầy đủ; phần đai và LM guide chỉ cần nêu kế hoạch
16/11 thuyết trình (Top 5)	E1–E3 trên vòng bi, phần đai với dữ liệu công khai, dashboard v1, slide 1–13	LM guide
02/12 chung kết	E4–E5, hiệu chỉnh trên dữ liệu DENSO nếu được cấp, demo ổn định, kịch bản hỏi đáp	Mọi thứ ngoài trọng tâm

Phân vai gợi ý (đội 3–4 người)

- **Tín hiệu và vật lý:** kurtogram, phổ bao, mô hình xung và mô hình dịch phổ đai, bước Neo.
- **Học máy:** nhánh A/B/C, căn chỉnh miền, hợp nhất.
- **Đánh giá:** giao thức tách, E0–E5, kiểm tra rò rỉ. Người này có quyền "phủ quyết" mọi con số.
- **Sản phẩm và thuyết trình:** dashboard, slide, lời thuyết trình (có thể kiêm nhiệm nếu đội 3 người).

A8. Rủi ro

Rủi ro	Mức	Giảm thiểu
E1 cho thấy neo không hơn tham số lý thuyết	Trung bình	Vẫn còn giá trị: báo cáo trung thực, chuyển trọng tâm sang mẫu âm khó, nhánh C và giao thức đánh giá
Quá ít bản ghi DENSO	Cao	Dữ liệu công khai làm bằng chứng chính; mẫu DENSO là ca minh họa
Mô hình dịch phổ đai không khớp dữ liệu HVAC	Trung bình	Hạ về nhánh A + C cho đai; nêu rõ là hướng mở
Sim-to-real gap	Cao [11]	Tiêm vào nền thật, căn chỉnh miền, đo E1 sớm
Tự đánh lừa bằng rò rỉ hoặc chỉ số sai	Cao [12][17]	Mục A6, người đánh giá độc lập trong đội
Hết thời gian trước 12/10	Cao	Chỉ cần E0 + PoC một lỗi; phần còn lại nêu là kế hoạch

A9. Chuẩn bị hỏi đáp

Câu hỏi có thể gặp	Hướng trả lời
Khác gì các bài tiêm lỗi đã có?	Tham số được neo trên mẫu thật thay vì chỉ lý thuyết; có mẫu âm khó, nhánh lỗi chưa biết; E1 đo trực tiếp phần khác biệt này [6][7][9].
Tại sao không dùng GAN/diffusion?	Có bằng chứng mô hình sinh không ngoại suy ra lỗi chưa thấy [1]; chúng tôi giữ nó làm bước tinh chỉnh tùy chọn.
Độ chính xác 99% thì sao?	Nhiều con số như vậy bị thổi phồng do rò rỉ [12][13]; chúng tôi tách theo bản ghi và so với baseline FFT rất mạnh [14].
Không có dữ liệu DENSO thì tin được không?	Kiểm chứng trên CWRU, PU, HUST và dữ liệu lỏng đai thật; quy trình chỉ cần dữ liệu khỏe của máy và vài mẫu lỗi để hiệu chỉnh.
Báo động giả bao nhiêu?	Ngưỡng nhánh C đặt theo phân vị trên bản ghi khỏe giữ lại; báo cáo số cảnh báo giả mỗi ngày (E5).
Triển khai tại DENSO thế nào?	Gắn gia tốc kế, thu dữ liệu khỏe, neo từ các sự cố đã ghi nhận, chạy giám sát, cập nhật khi có lỗi mới.
Lỗi chưa từng gặp?	Nhánh một lớp trên máy khỏe; E3 giấu hẳn một loại lỗi để đo.
Chi phí tính toán?	Nhánh A và C nhẹ; mô hình sâu nhỏ (1D-CNN); bước sinh nặng là tùy chọn.

PHẦN B. NỘI DUNG SLIDE

13 slide cho vòng thuyết trình 16/11, khoảng 8–10 phút. Nhãn **[12/10]** đánh dấu slide nên đưa vào hồ sơ nộp ý tưởng. Ô kết quả trong ngoặc vuông phải điền bằng số thật từ thí nghiệm, **không được ước lượng trước**.

SLIDE 1 — Tiêu đề [12/10]

Thông điệp: Một câu nói rõ giá trị.

Trên slide:

- Tên dự án + đội
- "Từ vài mẫu lỗi hiếm hoi đến bộ phát hiện hỏng hóc đáng tin cậy"
- Chủ đề A2, DENSO Factory Hacks 2026

Hình ảnh: Ảnh động cơ có cảm biến rung, một đường tín hiệu khỏe và một chuỗi xung lỗi được "tiêm" vào.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Chúng tôi giải bài A2: sinh dữ liệu bất thường cho dự báo hỏng hóc. Ý tưởng cốt lõi là không bắt AI tưởng tượng ra lỗi, mà dùng vài mẫu lỗi thật để neo một mô hình vật lý, rồi nhân bản lỗi ngay trên tín hiệu của chính máy đang chạy.

SLIDE 2 — Vấn đề [12/10]

Thông điệp: Không thể tạo lỗi thật để dạy AI.

Trên slide:

- Máy đang chạy không thể cố tình gây lỗi
- Tái tạo ngoài line: tốn chi phí, phế phẩm, hư máy
- Mục tiêu OEE 90.8% lên 94%; dừng dài 2.2% xuống 1.1%

Hình ảnh: Bốn biểu tượng khó khăn từ slide A2 của DENSO; con số OEE lấy đúng slide gốc.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Theo chính DENSO, dữ liệu lỗi không thể tạo trên dây chuyền, còn tạo ngoài dây chuyền thì tốn kém và có thể làm hỏng thêm máy. Trong khi đó mục tiêu là đưa OEE lên 94% và cắt một nửa thời gian dừng dài. Thiếu dữ liệu lỗi chính là nút thắt.

SLIDE 3 — Vì sao cách phổ biến chưa đủ [12/10]

Thông điệp: Ba cái bẫy có bằng chứng.

Trên slide:

- GAN/diffusion thuần: F1 lớp lỗi 0.08 khi chưa thấy lỗi, 0.42 khi đã thấy [1]
- Mô phỏng thuần tụt khi gặp máy thật [11]
- Độ chính xác 99% thường do rò rỉ dữ liệu [12][13]

Hình ảnh: Ba ô, mỗi ô một con số và nguồn.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Có ba cách thường gặp. Mô hình sinh sâu không tự nghĩ ra lỗi chưa từng thấy: một nghiên cứu cho thấy F1 chỉ 0.08 trong trường hợp đó. Mô phỏng thuần thì tụt khi gặp máy thật. Và nhiều con số 99% trong các bài báo bị thổi phồng do rò rỉ dữ liệu.

SLIDE 4 — Ý tưởng: Neo và Mở rộng [12/10]

Thông điệp: Vật lý cho tri thức về lỗi, dữ liệu thật cho độ chân thực.

Trên slide:

- Neo: rút tham số lỗi từ vài mẫu thật
- Mở rộng: nhân bản trong miền vật lý cho phép
- Tiêm vào nền máy khỏe thật + mẫu âm khó

Hình ảnh: Sơ đồ đơn giản 3 bước: mẫu thật, tham số, thư viện lỗi.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Chúng tôi tách bài toán làm hai. Tri thức về lỗi đến từ vật lý, nhưng tham số được neo vào vài mẫu thật của chính máy. Độ chân thực đến từ việc tiêm lỗi vào tín hiệu khỏe thật thay vì nhiễu giả. Kỹ thuật tiêm lỗi đã được kiểm chứng trong nhiều nghiên cứu; điểm mới của chúng tôi là bước neo.

SLIDE 5 — Kiến trúc [12/10]

Thông điệp: Toàn cảnh hệ thống.

Trên slide:

- 5 khối: Neo, Mở rộng, Học (3 nhánh), Hợp nhất, Kiểm chứng
- Vòng phản hồi khi có lỗi thật mới

Hình ảnh: Hình 1 (rút gọn chữ cho slide).

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Đây là toàn bộ quy trình. Đầu vào là vài mẫu lỗi, dữ liệu khỏe, dữ liệu công khai và thông số cơ học. Đầu ra là điểm bất thường, loại lỗi và độ bất định. Khi nhà máy gặp lỗi thật mới, nó trở thành mỏ neo mới.

SLIDE 6 — Bước Neo

Thông điệp: Tham số đến từ dữ liệu, không đoán.

Trên slide:

- Kurtogram chọn dải cộng hưởng
- Phổ bao cho chu kỳ lỗi, đối chiếu tần số lý thuyết
- Kiểm tra: phổ tổng hợp phải khớp phổ thật

Hình ảnh: Hai phổ bao chồng nhau: thật và tổng hợp, đỉnh tại BPFO.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Từ mỗi mẫu lỗi thật, chúng tôi dùng các công cụ chuẩn của chẩn đoán rung: kurtogram để tìm dải cộng hưởng, phổ bao để tìm chu kỳ lỗi. Tín hiệu tổng hợp chỉ được dùng khi phổ của nó khớp với phổ thật.

SLIDE 7 Bước Mở rộng

Thông điệp: Nhân bản có kiểm soát, chống báo động giả.

Trên slide:

- Biến thiên tốc độ, mức nặng, cộng hưởng, SNR
- Tiêm lỗi vào đoạn khỏe thật
- Mẫu âm khó: thay đổi lành tính vẫn là bình thường

Hình ảnh: Lưới 3x3 tín hiệu tổng hợp theo mức nặng và tốc độ; một cột mẫu âm khó.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Từ một mỏ neo, chúng tôi sinh hàng nghìn biến thể nằm trong miền vật lý hợp lý. Quan trọng không kém là mẫu âm khó: đổi tốc độ hay một cú va đơn lẻ không được coi là lỗi, để hệ thống không báo động giả liên tục.

SLIDE 8 Phát hiện và lỗi chưa biết [12/10]

Thông điệp: Ba nhánh, một quyết định.

Trên slide:

- A: đặc trưng cố định (baseline mạnh)
- B: prototype cho lỗi đã biết
- C: một lớp trên máy khỏe cho lỗi chưa biết

Hình ảnh: Ba cột hội tụ vào ô hợp nhất.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Chúng tôi không đặt cược vào một mô hình. Nhánh A là baseline rất mạnh mà mọi mô hình khác phải thắng. Nhánh B nhận diện lỗi đã biết. Nhánh C học máy khỏe trông thế nào, nên bắt được cả lỗi chưa từng gặp, đúng điều DENSO yêu cầu.

SLIDE 9 Cách chúng tôi đo [12/10]

Thông điệp: Con số đáng tin hơn con số đẹp.

Trên slide:

- Tách theo bản ghi, không theo cửa sổ
- Giấu hẳn một loại lỗi khi kiểm thử
- AUROC, recall tại FPR cố định, báo động giả/ngày

Hình ảnh: Minh họa tách sai (cửa sổ chồng lấn hai phía) và tách đúng.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Chúng tôi đo trên bản ghi mà mô hình chưa từng thấy, và giấu hẳn một loại lỗi để kiểm tra khả năng phát hiện lỗi lạ. Chúng tôi báo cáo cả số báo động giả mỗi ngày, vì đó là điều kỹ sư bảo trì quan tâm.

SLIDE 10 Kết quả

Thông điệp: Neo có giúp không, cần bao nhiêu mẫu thật.

Trên slide:

- E1: [AUROC tham số lý thuyết] so với [AUROC tham số neo]
- E2: đường cong theo số mẫu thật k = 1, 2, 5, 10
- E3: [AUROC lỗi chưa thấy]; đai trên dữ liệu thật: [kết quả]

Hình ảnh: Bảng E1 và biểu đồ đường E2; điền số thật.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Đây là kết quả trên các bản ghi giữ lại. [Đọc số E1.] Đường cong E2 cho thấy cần bao nhiêu mẫu lỗi thật. [Nếu có trường hợp thất bại, nêu thẳng ở đây.]

SLIDE 11 Demo

Thông điệp: Kỹ sư bảo trì dùng thế nào.

Trên slide:

- Tín hiệu thật và tổng hợp cạnh nhau
- Thanh trượt mức nặng, tốc độ
- Cảnh báo: loại lỗi + độ bất định

Hình ảnh: Ảnh chụp dashboard hoặc chạy trực tiếp.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Trên dashboard, kỹ sư thấy tín hiệu, điểm bất thường và loại lỗi dự đoán kèm độ bất định. Thanh trượt cho thấy hệ thống phản ứng thế nào khi lỗi nặng dần.

SLIDE 12 Triển khai tại DENSO [12/10]

Thông điệp: Từ máy khỏe đến giám sát trong vài tuần.

Trên slide:

- Gắn gia tốc kế, thu dữ liệu khỏe
- Neo từ sự cố đã ghi nhận
- Giám sát, cập nhật khi có lỗi mới

Hình ảnh: Lộ trình 4 bước theo thời gian.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Triển khai không đòi hỏi tạo lỗi. Chỉ cần dữ liệu khỏe của máy và những sự cố đã từng ghi nhận. Mỗi sự cố mới làm hệ thống tốt hơn.

SLIDE 13 Giới hạn và bước tiếp theo [12/10]

Thông điệp: Nói thẳng điều chưa chứng minh.

Trên slide:

- Số mẫu DENSO ít: khoảng tin cậy rộng
- LM guide mới ở mức đề xuất
- Cần dữ liệu thật để hiệu chỉnh tại nhà máy

Hình ảnh: Danh sách ngắn, không trang trí.

Lời thuyết trình (khoảng 40–60 giây):

Chúng tôi muốn nói rõ những gì chưa chứng minh được: số mẫu DENSO còn ít, LM guide mới ở mức đề xuất. Với dữ liệu khỏe và vài sự cố của nhà máy, chúng tôi có thể kiểm chứng ngay tại hiện trường. Xin cảm ơn.

Gợi ý thiết kế slide

- Mỗi slide một thông điệp, tối đa 3 dòng chữ; chi tiết để trong lời nói.
- Mọi con số trên slide có nguồn nhỏ ở góc. Con số kết quả chỉ lấy từ thí nghiệm của đội.
- Slide 10 là quan trọng nhất ở vòng 16/11: chuẩn bị bản dự phòng nếu E1 không thắng (khi đó nhấn vào E3, E5 và giao thức đánh giá).

PHẦN C. NGUỒN VÀ MỨC ĐỘ KIỂM CHỨNG

Chỉ [1] được đọc toàn văn. Các nguồn còn lại dựa vào tóm tắt hoặc đoạn trích từ kết quả tìm kiếm, nên hãy đọc lại trước khi trích số liệu trên slide. Nguồn đánh dấu "phiên trước" đã được tra trong các lượt trao đổi trước của cuộc trò chuyện này.

[1] Thompson, Sommers, Russell-Gilbert và cộng sự. Multivariate Data Augmentation for Predictive Maintenance using Diffusion. arXiv:2411.05848. **Đọc toàn văn.**

[2] Randall, R.B. và Antoni, J. Rolling element bearing diagnostics: A tutorial. Mechanical Systems and Signal Processing 25(2):485–520, 2011. doi:10.1016/j.ymssp.2010.07.017. Thông tin thư mục đã xác minh; công thức là kiến thức chuẩn.

[3] Antoni, J. và Randall, R.B. The spectral kurtosis: application to the vibratory surveillance and diagnostics of rotating machines. MSSP 20(2):308–331, 2006. Thông tin thư mục.

[4] Antoni, J. Fast computation of the kurtogram for the detection of transient faults. MSSP 21(1):108–124, 2007. Thông tin thư mục.

[5] Smith, W.A. và Randall, R.B. Rolling element bearing diagnostics using the Case Western Reserve University data: A benchmark study. MSSP 64–65:100–131, 2015. Thông tin thư mục.

[6] Simulation-Driven Bearing Fault Diagnosis Under Fault-Free Conditions with Hierarchical Convolutional Attention Networks. Machines 14(6):602, 2026. doi:10.3390/machines14060602. Đoạn trích.

[7] A new bearing fault diagnosis method via simulation data driving transfer learning without target fault data. Measurement, 2023 (pii S0263224123004438). Đoạn trích.

[8] Condition Monitoring of Ball Bearings Based on Machine Learning with Synthetically Generated Data. Sensors 22(7):2490, 2022. Đoạn trích.

[9] A physics-based sample generation method for few-shot bearing condition monitoring. ScienceDirect (pii S0950705124015867), 2025. Đoạn trích.

[10] Physics-Informed Machine Learning in Prognostics and Health Management: A Systematic Literature Review. arXiv:2608.10047. Đoạn trích.

[11] Domain Adaptation from Simulation to Reality: A GAN- and MK-MMD-Based Transfer Learning Approach for Bearing Fault Diagnosis. Applied Sciences 16(3):1407, 2026. Đoạn trích (phiên trước).

[12] Diagnostics is Largely Solved, Prognostics is Not: A Leakage-Immune Benchmark for Rolling-Element Bearings. Zenodo record 22834808. Đoạn trích. **Chưa qua phản biện.**

[13] Leakage-Safe, Reproducible Benchmarking for Vibration-Based Fault Diagnosis. PHM Society European Conference, 2026. Đoạn trích.

[14] Protocol and Implementation Sensitivity in Raw-Index-Audited Few-Shot Bearing Fault Diagnosis Benchmarking. Machines 14(8):891, 2026. Đoạn trích.

[15] Few-shot fault diagnosis of rotating machinery with two-branch prototypical networks. Journal of Intelligent Manufacturing, 2022. Đoạn trích.

[16] Meta-learning with elastic prototypical network for fault transfer diagnosis of bearings under unstable speeds. ScienceDirect (pii S0951832024000760), 2024. Đoạn trích.

[17] Kim và cộng sự. Towards a Rigorous Evaluation of Time-series Anomaly Detection. arXiv:2109.05257. Tóm tắt (phiên trước).

[18] When Foundation Models are One-Liners: Limitations and Future Directions for Time Series Anomaly Detection. OpenReview, 2025. Tóm tắt (phiên trước).

[19] Hong, H.S. và Thuan, N. HUST bearing: a practical dataset for ball bearing fault diagnosis. BMC Research Notes, 2023; Mendeley Data doi:10.17632/cbv7jyx4p9.3. Đoạn trích.

[20] Vibration, current, torque, RPM dataset for multiple fault conditions in industrial-scale electric motors under randomized speed and load variations. Data in Brief, 2025 (pii S235234092500678X; PMC12361783). Đoạn trích.

[21] Marshall, L. và Jensen, D. Dataset of single and double faults scenarios using vibration signals from a rotary machine. Data in Brief, 2023. doi:10.1016/j.dib.2023.109358. Đoạn trích.

[22] Method of Failure Diagnostics to Linear Rolling Guides in Handling Machines. PMC10099071. Đoạn trích (phiên trước).

[23] Thông báo khởi động DENSO Factory Hacks 2026 (VnReview, SGGP, 07/2026): lộ trình 12/10, 16/11, 02/12. Báo chí.

[24] ISP-AD: A Large-Scale Real-World Dataset for Advancing Industrial Anomaly Detection with Synthetic and Real Defects. arXiv:2503.04997. Tóm tắt (phiên trước).

[25] Bosch, thông cáo về generative AI trong sản xuất, 2023. Thông cáo báo chí (phiên trước).

[26] Ping và cộng sự. Few-shot aero-engine bearing fault diagnosis with denoising diffusion based data augmentation. Neurocomputing 622:129327, 2025. Đoạn trích.

Những điều vẫn chưa xác minh

Mức cải thiện của bước Neo so với tham số lý thuyết (đây là câu hỏi của E1); khoảng tham số cụ thể khi Mở rộng; mô hình dịch phổ cho đai trên dữ liệu HVAC; số OEE đọc từ ảnh chụp slide (cần bản gốc); tiêu chí chấm điểm chính thức; và dữ liệu thật của DENSO mà đội được cấp.